3.D. RANCANGAN PENERAPAN EXPERIENTIAL LEARNING DAN PSE

Mata Pelajaran Informatika — Kelas VII (Fase D)

Kelompok	SMP Negeri 18 Malang
Nama Anggota/NIM	A. Mukhamad Refyan Taufikur Shafa / 253153744154 B. Muhammad Fajrul Fahmi / 253153743937 C. Faridatul Badriyah / 253153743889 D. Siska Yulia Rahmawati / 253153743918 E. Siti Karunia Dewi / 253153744069

- **Tema**

  Sistem Komputer: Hardware, Software, dan Pengguna (Brainware)

- **Tujuan**

Informatika	Murid mampu menjelaskan alur input–process–output–storage, mengidentifikasi hardware, software, dan pengguna, serta menganalisis hubungan antar-komponen dalam menyelesaikan tugas sederhana.
PSE	Murid mengembangkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melalui pengalaman bekerja berpasangan, berdiskusi, dan berefleksi.

- **Identifikasi Pihak Pendukun**

Guru mapel Informatika	Fasilitator utama: merancang kegiatan, memandu tahapan experiential learning, dan memberi penguatan konsep.
Guru BK	Mendukung penguatan kompetensi sosial-emosional Murid dan menindaklanjuti Murid yang memerlukan pendampingan khusus.
Wali kelas	Memantau perkembangan sikap, kerja sama, dan keterlibatan emosional Murid lintas mata pelajaran.
Orang tua/wali murid	Mendampingi Murid mendiskusikan perangkat komputer/gawai di rumah sebagai penguatan pembelajaran di luar kelas.

Guru Pamong / rekan sejawat (Lesson Study)	Melakukan observasi pembelajaran dan memberikan umpan balik untuk perbaikan praktik.
Sekolah (sarana-prasarana)	Menyediakan LCD proyektor, laptop/komputer, dan ruang kelas yang mendukung diskusi kelompok.

- **Langkah Pembelajaran**

1. Pendahuluan (Motivasi)

- Ice breaking singkat dan teknik STOP (Stop, Tarik napas, Amati perasaan, Lanjutkan) untuk melatih kesadaran diri sebelum belajar.
- Pertanyaan pemantik: “Ketika kalian menekan tombol pada komputer lalu sebuah gambar muncul di layar, komponen apa saja yang bekerja dan bagaimana hubungan kerjanya?”

2. Kegiatan Inti (Tahapan Experiential Learning)

Tahap Kolb	Aktivitas
Concrete Experience	Murid bekerja berpasangan mengidentifikasi dan mengelompokkan kartu/gambar komponen menjadi hardware, software, dan pengguna.
Reflective Observation	Diskusi reflektif berpasangan: “Bagaimana perasaanmu saat bekerja berpasangan?” dan “Apa peranmu dalam kelompok?”
Abstract Conceptualization	Murid menghubungkan hasil identifikasi dengan konsep alur input–process–output–storage serta nilai kerja sama dan saling menghargai peran.
Active Experimentation	Murid menganalisis studi kasus (“komputer digunakan untuk mengetik dan menyimpan tugas”), menentukan hardware-software-pengguna yang terlibat, lalu mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil analisis di depan kelas.

3. Penutup

- Murid mengisi jurnal refleksi emosi sederhana: “Perasaanku saat bekerja sama” dan “Peran yang saya jalankan”.

- Guru memberikan umpan balik dan apresiasi terhadap proses kerja sama, tidak hanya ketepatan hasil akhir.
- Murid diajak menceritakan kembali komponen sistem komputer yang dipelajari kepada orang tua di rumah.

LAMPIRAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN INFORMATIKA
(INTEGRASI EXPERIENTIAL LEARNING & PSE)
KELAS VII

A. INFORMASI UMUM

Nama	Mukhamad Refyan T S	Jenjang/Kelas	SMP/VIIF
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang	Mapel	Informatika
Alokasi waktu	1 x 2 JP (2 x 40 menit)	Jumlah Murid	32 Murid
Jam Pelajaran Ke	1-2 (07.40 – 09.00)	Fase	D

B. IDENTIFIKASI

Karaktersitik Murid	1. Murid kelas VII memiliki kemampuan yang beragam dalam memahami materi dan menyampaikan pendapat di kelas. 2. Sebagian besar Murid lebih mudah memahami materi melalui kegiatan praktik, diskusi kelompok, dan contoh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Murid memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda-beda. 4. Kemampuan bekerja sama Murid cukup baik, meskipun beberapa Murid masih cenderung bekerja sendiri. 5. Murid lebih mudah memahami konsep sistem komputer ketika diberikan contoh perangkat yang dekat dengan kehidupan sekolah dan kegiatan sehari-hari.
Kompetensi Awal	1. Murid telah mengenal konsep dasar Computational Thinking (Berpikir Komputasional) melalui pembelajaran sebelumnya. 2. Murid telah memahami dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma sederhana. 3. Murid telah memiliki pengetahuan awal tentang penyelesaian masalah sederhana menggunakan langkah yang logis dan sistematis. 4. Murid telah belajar struktur data sederhana sehingga memiliki pengalaman mengorganisasi informasi sesuai kebutuhan.
Profil pelajar pancasila yang berkaitan	Bernalar Kritis Kreatif Gotong Royong Mandiri

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Menerapkan berpikir komputasional untuk memahami sistem komputer dan hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, serta pengguna dalam memproses data, menyimpan informasi, dan menghasilkan keluaran untuk menyelesaikan persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Lingkup Materi	Sistem komputer, pengertian komputer dan sistem komputer, alur input–process–output–storage, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), pengguna (user/brainware), fungsi komponen utama komputer, serta hubungan antar-komponen dalam menjalankan tugas.
Praktik Pedagogis	**Model Pembelajaran**: *Discovery Learning* **Pendekatan**: *Deep Learning*, dipadukan dengan Experiential Learning dan Pembelajaran Sosial Emosional (PSE) sehingga Murid tidak hanya membangun pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan kesadaran diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi selama proses belajar. **Metode**: Diskusi kelompok, tanya jawab, identifikasi komponen, analisis studi kasus, aktivitas klasifikasi kartu, penugasan berbasis masalah, refleksi emosi (morning meeting singkat), dan presentasi.
Tujuan Pembelajaran	Melalui model pembelajaran Discovery Learning dan diskusi kelompok, diharapkan Murid mampu: 1. Menjelaskan pengertian sistem komputer dan cara kerja dasar input–process–output–storage. 2. Mengidentifikasi komponen utama sistem komputer berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. 3. Mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi dan menjelaskan fungsi komponen hardware serta jenis software berdasarkan contoh. 4. Menganalisis hubungan hardware, software, dan pengguna dalam menyelesaikan tugas sederhana serta menjelaskan alasan pemilihan komponen yang tepat. 5. Mengembangkan kompetensi sosial emosional (kesadaran diri, manajemen

	diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab) melalui pengalaman bekerja sama, berdiskusi, dan berefleksi selama pembelajaran.
Integrasi Experiential Learning & PSE	Pembelajaran dirancang mengikuti siklus experiential learning (mengalami – merefleksikan – memaknai – menerapkan) yang selaras dengan sintaks Discovery Learning, sambil menguatkan 5 Kompetensi Sosial Emosional (KSE): 1. Kesadaran diri – Murid mengenali perasaannya melalui ice breaking dan teknik STOP di awal pembelajaran. 2. Manajemen diri – Murid mengelola waktu dan fokus saat mengerjakan LKPD secara berpasangan. 3. Kesadaran sosial – Murid berempati terhadap kesulitan teman saat mengidentifikasi komponen sistem komputer. 4. Keterampilan berelasi – Murid bekerja sama, berbagi peran, dan berkomunikasi dalam kelompok. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab – Murid menyimpulkan dan mempertanggungjawabkan hasil analisis saat presentasi. Guru juga melibatkan orang tua/komunitas sekolah, misalnya dengan mengajak Murid mendiskusikan perangkat komputer di rumah bersama orang tua sebagai bentuk penguatan pembelajaran di luar kelas.
Kata Kunci	Sistem Komputer, Hardware, Software, Brainware/User, Input, Process, Output, Storage, CPU, RAM, Motherboard, Storage, GPU, PSU, I/O, NIC, Sistem Operasi, Program Aplikasi.
Materi Ajar dan Media Pembelajaran	Materi Ajar: - Pengertian sistem komputer. - Alur kerja dasar komputer: input, process, output, dan secondary storage. - Perangkat keras (hardware) dan fungsi komponen utamanya. - Perangkat lunak (software), sistem operasi, dan program aplikasi. - Pengguna (user/brainware) sebagai pihak yang berinteraksi dengan sistem. - Hubungan hardware, software, dan pengguna dalam sistem komputer. Media Pembelajaran: - Buku Informatika Kelas VII. - PPT interaktif.

	- LCD Proyektor. - Laptop/komputer atau handphone bila tersedia. - LKPD cetak. - Kartu/gambar komponen hardware dan software. - Rubrik Penilaian.
Sarana dan Prasarana	1. Ruang Kelas 2. LCD Proyektor 3. Laptop/komputer atau handphone bila tersedia 4. Papan tulis 5. LKPD cetak dan alat tulis 6. Kartu/gambar komponen sistem komputer untuk aktivitas kelompok
Target Murid	Murid reguler kelas VII
Asesmen	Asesmen Proses (Asesmen for Learning): Penilaian selama proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis komponen sistem komputer, diskusi, aktivitas klasifikasi, presentasi, dan hasil LKPD.
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi guru dan Murid serta kerja sama antar Murid. Orang tua dilibatkan sebagai mitra pembelajaran sosial emosional (PSE), misalnya dengan mendampingi Murid mengamati dan mendiskusikan perangkat komputer/gawai yang digunakan di rumah, sehingga pembelajaran di sekolah dan pengalaman di lingkungan keluarga saling menguatkan.
Lingkungan Pembelajaran	Memberikan kesempatan kepada Murid untuk menghubungkan sistem komputer dengan perangkat yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekolah sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, empatik, dan aman secara emosional, dengan menghadirkan nuansa kelas yang mendukung kerja sama dan keterbukaan perasaan Murid.
Pemanfaatan Digital	PPT, LCD Proyektor, dan LKPD cetak. Teknologi digunakan sebagai pendukung penjelasan konsep dan identifikasi komponen, sedangkan aktivitas utama dapat dilakukan secara unplugged melalui kartu/gambar komponen.
Persiapan Pembelajaran	1. Menyiapkan Bahan Ajar - Mempelajari kembali materi Sistem Komputer pada Bab 5 Perkakas Teknologi Informasi dan Komunikasi. - Menyiapkan modul ajar. 2. Menyiapkan Media Pembelajaran

	- Mendesain materi pembelajaran menggunakan PPT. - Menyiapkan contoh/gambar perangkat keras dan perangkat lunak. - Menyiapkan kartu/gambar komponen sistem komputer untuk aktivitas klasifikasi. - Menyiapkan LKPD untuk identifikasi komponen dan analisis alur kerja sistem komputer. 3. Menyiapkan Instrumen Penilaian - Menyiapkan rubrik penilaian. - Menyiapkan lembar penilaian guru. 4. Menyiapkan Kelas - Memastikan LCD proyektor dan laptop/komputer berfungsi jika digunakan. - Menyiapkan ruang untuk diskusi kelompok. - Menyiapkan LKPD cetak dan alat tulis. 5. Menyiapkan Penguatan PSE dan Experiential Learning - Menyiapkan pertanyaan reflektif untuk memantik kesadaran diri dan kesadaran sosial Murid. - Menyiapkan lembar/jurnal refleksi emosi sederhana yang akan diisi Murid pada bagian penutup. - Menyiapkan pesan singkat kepada orang tua untuk mendampingi Murid mendiskusikan perangkat komputer/gawai di rumah.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Sistem komputer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pada tingkat dasar, sistem komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk memproses data, menyimpan informasi, dan menyediakan fungsi yang dibutuhkan. Murid perlu memahami bahwa setiap komponen memiliki fungsi dan saling berhubungan agar sistem dapat bekerja dengan baik. Pemahaman ini membantu Murid menggunakan perangkat komputer secara tepat dan mengenali fungsi komponen yang ditemui di sekolah maupun di rumah. Sebuah komputer menerima data melalui perangkat masukan, memproses data, menghasilkan keluaran, dan dapat menyimpan data pada penyimpanan sekunder. Perangkat keras menjadi bagian fisik yang dapat dilihat dan disentuh, sedangkan

perangkat lunak berupa program dan instruksi yang dijalankan oleh perangkat keras. Pengguna berinteraksi dengan sistem untuk memberikan perintah dan memanfaatkan hasilnya. Dengan memahami hubungan ketiga unsur tersebut, Murid dapat menganalisis masalah sederhana, memilih perangkat yang sesuai, dan menjelaskan alur kerja sistem komputer.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Ketika kalian menekan tombol pada komputer lalu sebuah gambar muncul di layar, komponen apa saja yang bekerja dan bagaimana hubungan kerjanya?
2. Jika sebuah komputer memiliki monitor dan keyboard tetapi tidak memiliki perangkat pemroses atau perangkat lunak yang diperlukan, apakah komputer tersebut dapat menjalankan tugas?

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	**Pembukaan, Apersepsi, & Motivasi**	- Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa, dan memeriksa kehadiran Murid. - Guru memastikan fokus Murid dengan ice breaking sederhana dan teknik STOP (Stop, Tarik napas, Amati perasaan, Lanjutkan) sebagai bentuk kesadaran diri (PSE) sebelum belajar. - Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan konsep berpikir komputasional dan pengalaman pada materi struktur data sebelumnya. - Guru menampilkan gambar/perangkat yang familiar, seperti laptop, keyboard, mouse, monitor, dan smartphone. - Guru mengajak Murid mengamati bahwa perangkat komputer tersusun dari komponen yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling bekerja sama. - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran:	TPACK: Pedagogical Knowledge Profil Pancasila: Bernalar Kritis 4C: Communication, Critical Thinking PSE: Kesadaran Diri (teknik STOP) Guru mengaktifkan pengetahuan awal Murid melalui perangkat yang dekat dengan kehidupan mereka.	10 Menit

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
		1. Menjelaskan pengertian sistem komputer dan alur input–process–output–storage. 2. Mengidentifikasi hardware, software, dan pengguna. 3. Menjelaskan fungsi komponen utama sistem komputer. 4. Menganalisis hubungan antar-komponen dalam menyelesaikan tugas.		
Kegiatan Inti	**Stimulation (Pemberian Rangsangan)**	- Guru menampilkan ilustrasi sistem komputer dan beberapa perangkat yang termasuk input, process, output, dan storage. - Guru memberikan pemantik diskusi: 1. Apa yang terjadi ketika kalian memasukkan data melalui keyboard? 2. Komponen apa yang mengolah data tersebut? 3. Mengapa hasil pengolahan dapat ditampilkan di monitor atau disimpan?	TPACK: Content Knowledge Profil Pancasila: Bernalar Kritis 4C: Critical Thinking PSE: Kesadaran Sosial (menyimak dan menghargai pendapat teman saat diskusi) Guru mengarahkan Murid menemukan bahwa sistem komputer bekerja melalui keterhubungan beberapa komponen.	20 Menit

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
		- Guru mengaitkan jawaban Murid dengan konsep sistem komputer. - Guru menjelaskan materi: 1. Pengertian komputer dan sistem komputer. 2. Alur input–process–output–storage. 3. Pengertian dan fungsi hardware. 4. Komponen hardware: CPU, RAM, storage, motherboard, GPU, PSU, I/O, NIC, casing dan pendingin. 5. Pengertian software, sistem operasi, dan program aplikasi. 6. Peran pengguna (user/brainware) dalam berinteraksi dengan sistem.		

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Pengumpulan Data	- Guru membagi Murid ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 2 orang. - Guru membagikan LKPD dan kartu/gambar komponen sistem komputer. - Murid mengamati dan mencatat nama, jenis, serta fungsi komponen yang ditemukan. - Murid mengelompokkan kartu/gambar menjadi hardware, software, dan pengguna. - Murid merumuskan pertanyaan masalah: "Bagaimana setiap komponen bekerja sama agar sebuah sistem komputer dapat menjalankan tugas?" - Guru menyelipkan pertanyaan reflektif singkat: "Bagaimana perasaanmu saat bekerja berpasangan?" dan "Apa peranmu dalam kelompok?" untuk melatih kesadaran diri dan keterampilan berelasi.	TPACK: Pedagogical Content Knowledge Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Gotong Royong 4C: Critical Thinking, Collaboration PSE: Keterampilan Berelasi (pembagian peran dan kerja sama berpasangan) Murid menggunakan LKPD dan kartu komponen untuk mengumpulkan informasi dan mengorganisasi hasil pengamatan.	5 Menit

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Pengolahan Data (Praktik)	- Murid mengolah data pada studi kasus LKPD. - Murid menentukan fungsi beberapa komponen hardware berdasarkan situasi yang diberikan. - Murid menyusun alur kerja sederhana dari input → process → output/storage. - Murid mencocokkan perangkat lunak dengan kebutuhan pengguna, misalnya sistem operasi dan program aplikasi. - Murid menganalisis kasus sederhana, misalnya "komputer digunakan untuk mengetik tugas dan menyimpannya", lalu menentukan hardware, software, dan pengguna yang terlibat. - Guru berkeliling memberikan pertanyaan penuntun tanpa langsung memberikan solusi.	TPACK: Content Knowledge Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Gotong Royong, Kreatif 4C: Critical Thinking, Collaboration PSE: Manajemen Diri (mengelola waktu dan tetap fokus menyelesaikan LKPD bersama pasangan) Murid menerapkan problem solving untuk menganalisis hubungan komponen sistem komputer.	15 Menit

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Pembuktian (Penilaian)	- Murid memeriksa kembali hasil identifikasi dan pengelompokan komponen. - Murid memastikan fungsi komponen dan alur input–process–output–storage telah sesuai. - Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis dan menjelaskan hubungan hardware, software, dan pengguna. - Kelompok lain memberikan tanggapan berdasarkan ketepatan identifikasi, fungsi, dan alasan yang disampaikan. - Guru memberikan penguatan terhadap konsep sistem komputer dan komponen penyusunnya. - Guru mengapresiasi usaha kolaboratif dan proses berpikir kelompok, tidak hanya ketepatan hasil akhir.	TPACK: Pedagogical Content Knowledge Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Gotong Royong 4C: Critical Thinking, Collaboration, Communication PSE: Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab (mempertanggungjawabkan hasil analisis saat presentasi dan menanggapi masukan) Murid memvalidasi hasil analisis dengan membandingkan jawaban terhadap fungsi dan hubungan antar-komponen.	15 Menit

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Penutup	**Menarik Kesimpulan**	- Guru meminta Murid menyimpulkan konsep sistem komputer berdasarkan hasil diskusi dan aktivitas. - Guru bersama Murid merumuskan alur umum kerja komputer: menerima input, memproses data, menghasilkan output, dan menyimpan data. - Guru bersama Murid merangkum tiga unsur utama yang dipelajari: hardware, software, dan pengguna. - Guru menegaskan bahwa komponen sistem komputer saling bekerja sama dan memiliki fungsi yang berbeda untuk menjalankan tugas.	TPACK: Pedagogical Content Knowledge Profil Pancasila: Bernalar Kritis 4C: Critical Thinking, Communication PSE: Kesadaran Sosial (merangkum bersama dengan menghargai kontribusi seluruh kelompok) Murid menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis komponen dan alur kerja sistem komputer.	7 Menit

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Refleksi & Evaluasi	- Guru mengajak Murid melakukan refleksi: "Apa yang telah kalian pelajari hari ini?", "Komponen apa yang paling penting menurut kalian untuk menjalankan tugas tertentu?", dan "Bagaimana hardware dan software saling berhubungan?". - Guru mengadakan sesi reflektif singkat (morning meeting) dengan menanyakan "Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan LKPD bersama pasanganmu hari ini?" untuk melatih kesadaran diri dan kesadaran sosial Murid. - Guru memberikan evaluasi singkat untuk mengetahui pemahaman Murid. - Guru memberikan umpan balik dan apresiasi terhadap proses analisis dan kerja sama kelompok, bukan hanya hasil akhir.	TPACK: Pedagogical Knowledge Profil Pancasila: Mandiri, Bernalar Kritis 4C: Communication, Critical Thinking PSE: Kesadaran Diri & Kesadaran Sosial (sesi reflektif/morning meeting singkat) Guru menggunakan refleksi, tanya jawab, umpan balik, dan evaluasi formatif.	6 Menit

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Tindak Lanjut	- Guru menyampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya Murid akan melanjutkan pembelajaran sesuai rencana semester. - Guru mengajak Murid menceritakan kembali komponen sistem komputer yang telah dipelajari kepada orang tua di rumah sebagai bentuk pelibatan keluarga dalam pembelajaran sosial emosional. - Guru menutup pembelajaran dengan salam.	TPACK: Pedagogical Knowledge Profil Pancasila: Mandiri 4C: Communication	2 Menit
Total Alokasi Waktu				80 menit

H. REFLEKSI

1. Refleksi Guru

1. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran?
2. Bagaimana keterlibatan dan antusiasme Murid kelas VII F saat mengidentifikasi komponen sistem komputer?
3. Berapa persen Murid yang mampu menjelaskan hubungan hardware, software, dan pengguna dalam alur input–process–output–storage?
4. Apakah ada kendala saat melakukan identifikasi komponen perangkat keras dan perangkat lunak? Bagaimana solusinya?
5. Apa langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya berdasarkan hasil pembelajaran hari ini?
6. Bagaimana kualitas interaksi dan empati Murid selama bekerja berpasangan? Apakah sesi reflektif (PSE) membantu Murid lebih terbuka mengenali perasaannya?

2. Refleksi Murid

1. Apa yang telah kalian pelajari tentang sistem komputer hari ini?
2. Komponen sistem komputer apa yang paling mudah dan paling sulit kalian pahami? Mengapa?
3. Bagaimana cara kalian membedakan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna?
4. Bagian mana dari kegiatan identifikasi komponen komputer yang paling menarik bagi kalian?
5. Bagaimana perasaanmu saat bekerja sama dengan pasanganmu hari ini? Apa yang membuatmu nyaman atau kurang nyaman?

I. ASESMEN

1. Asesmen Formatif

Jenis Asesmen	Bentuk Asesmen Formatif: Selama pembelajaran: observasi keaktifan dan kolaborasi

	Murid saat diskusi, identifikasi komponen, klasifikasi hardware/software/pengguna, analisis alur input–process–output–storage, dan presentasi. Selama kegiatan inti: penilaian terhadap hasil kerja pada LKPD.
Teknik Penilaian	- Observasi - Penilaian unjuk kerja (mengidentifikasi dan menganalisis komponen) - Penilaian hasil LKPD
Waktu Pelaksanaan	Selama kegiatan inti dan penutup
Nilai Akhir	Nilai Akhir = (Nilai Sikap + Nilai Pengetahuan + Nilai Keterampilan) / 3
Tindak Lanjut	- Murid dengan nilai ≥ 75 dinyatakan tuntas dan mengikuti kegiatan pengayaan. - Murid dengan nilai < 75 mengikuti kegiatan remedial hingga mencapai tujuan pembelajaran.

J. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan	Remedial
Kegiatan: 1. Murid menganalisis kasus sistem komputer yang lebih kompleks dan menentukan komponen yang diperlukan. 2. Murid membuat daftar perangkat hardware dan software yang ditemui di sekolah atau rumah. 3. Murid membandingkan fungsi dua komponen yang berbeda untuk kebutuhan tertentu. 4. Murid menyusun alur input–process–output–storage pada beberapa situasi. 5. Murid menjelaskan bagaimana hardware, software, dan pengguna bekerja sama dalam menyelesaikan satu tugas. 6. Murid membuat proyek komunitas sederhana bertema "Kampanye Penggunaan Perangkat Komputer secara Bijak dan Bertanggung Jawab" yang melibatkan orang tua dan warga sekolah, sebagai penerapan Project-Based Learning berbasis PSE. **Tujuan:** Mengembangkan kemampuan Murid dalam menganalisis, mengevaluasi, memilih, dan menjelaskan komponen sistem komputer sesuai kebutuhan, sekaligus menumbuhkan empati, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial melalui pelibatan orang tua dan komunitas	Kegiatan: 1. Guru menjelaskan kembali pengertian sistem komputer dengan contoh yang lebih sederhana. 2. Murid mengidentifikasi contoh hardware dan software yang familiar. 3. Murid mencocokkan komponen dengan fungsi menggunakan kartu/gambar. 4. Murid menyusun kembali alur input–process–output–storage dengan bimbingan guru. 5. Murid menjelaskan hubungan hardware, software, dan pengguna. Bentuk Remedial: - Pembelajaran ulang (reteaching) - Latihan terbimbing - Tutor sebaya - Penugasan individu

sekolah.	

K. LAMPIRAN

Lampiran 1. LKPD

LKPD berupa lembar kerja cetak yang akan digunakan Murid untuk mengidentifikasi komponen sistem komputer, mengelompokkan hardware dan software, menghubungkan komponen dengan fungsinya, serta menganalisis alur input–process–output–storage pada studi kasus sederhana. Sebagai bentuk integrasi Experiential Learning dan Pembelajaran Sosial Emosional (PSE), LKPD juga akan memuat kolom pembagian peran kelompok serta kolom refleksi singkat (misalnya "Perasaanku saat bekerja sama:" dan "Peran yang saya jalankan:") yang diisi Murid setelah menyelesaikan tugas. LKPD akan disusun setelah modul ajar ini selesai.

Lampiran 2. Bahan Bacaan Murid

1. Materi Ajar dapat diakses melalui tautan ini:

   Bahan bacaan: Buku Informatika untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi 2023), Bab 5 "Perkakas Teknologi Informasi dan Komunikasi", bagian A. Sistem Komputer, khususnya materi "Komponen Sistem Komputer" dan perangkat keras serta perangkat lunak.

   https://buku.kemdikbud.go.id/
2. Guru dan Murid dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
3. Buku Informatika untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi 2023), Bab 5 - Perkakas Teknologi Informasi dan Komunikasi, bagian A. Sistem Komputer.

Lampiran 3. Instrumen Penilaian

F. Rubrik Penilaian Sikap

Aspek yang dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Disiplin	Hadir tepat waktu, mengikuti seluruh kegiatan, tidak pernah diingatkan guru.	Mengikuti kegiatan dengan 1 kali diingatkan.	Perlu diingatkan 2–3 kali agar fokus mengikuti pembelajaran.	Lebih dari 3 kali diingatkan atau tidak mengikuti kegiatan.
Kerja Sama	Berkontribusi dalam ≥3 kegiatan kelompok (memberi ide, menulis, membantu, berdiskusi).	Berkontribusi pada 2 kegiatan kelompok.	Berkontribusi pada 1 kegiatan kelompok.	Tidak memberikan kontribusi.
Tanggung Jawab	Menyelesaikan seluruh LKPD tepat waktu tanpa bantuan.	Menyelesaikan LKPD tepat waktu dengan sedikit arahan guru.	Menyelesaikan LKPD tetapi terlambat atau belum lengkap.	Tidak menyelesaikan LKPD.
Percaya Diri	Bertanya/menjawab/berpendapat ≥3 kali selama pembelajaran.	Bertanya/menjawab 2 kali.	Bertanya/menjawab 1 kali.	Tidak pernah bertanya atau berpendapat.

Nilai Sikap= (Skor perolehan/16)x 100 (skor maksimal rubrik)

G. Rubrik Penilaian Pengetahuan

Aspek yang Dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Pemahaman Konsep Sistem Komputer	Menjelaskan pengertian sistem komputer dan alur input–process–output–storage dengan benar serta memberikan contoh penerapannya.	Menjelaskan pengertian dan alur kerja sistem komputer dengan benar, tetapi contoh yang diberikan kurang lengkap.	Menjelaskan sebagian konsep sistem komputer, tetapi masih terdapat kekeliruan pada pengertian atau alurnya.	Belum mampu menjelaskan pengertian sistem komputer dan alur kerjanya dengan benar.
Identifikasi Komponen	Mengidentifikasi hardware, software, dan pengguna serta menjelaskan fungsi komponen dengan tepat.	Mengidentifikasi sebagian besar komponen dengan benar, tetapi masih ada kekurangan kecil.	Mengidentifikasi sebagian komponen, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan.	Belum mampu mengidentifikasi komponen sistem komputer dengan benar.
Analisis Hubungan Komponen	Menganalisis dengan tepat hubungan hardware, software, dan pengguna dalam menjalankan tugas serta memberikan alasan logis.	Menganalisis hubungan komponen dengan benar, tetapi alasan yang diberikan masih kurang lengkap.	Menganalisis sebagian hubungan komponen, tetapi masih terdapat kekeliruan.	Belum mampu menjelaskan hubungan antar-komponen sistem komputer dengan benar.

Penerapan Sistem Komputer	Menentukan komponen yang diperlukan pada suatu kasus secara lengkap, tepat, dan sesuai tujuan serta mampu menjelaskan alasannya.	Menentukan komponen dengan benar, tetapi masih terdapat satu kekurangan kecil pada pilihan atau penjelasan.	Menentukan komponen tetapi terdapat beberapa kesalahan atau informasi kurang lengkap.	Belum mampu menentukan komponen sistem komputer sesuai kebutuhan kasus.

Nilai Pengetahuan= (Skor perolehan/16)x 100 (skor maksimal rubrik)

H. Rubrik Penilaian Keterampilan

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Mengidentifikasi Komponen pada LKPD	Komponen diidentifikasi dan dikelompokkan lengkap, tepat, dan rapi (100% benar).	Ada 1 kesalahan kecil dalam identifikasi atau pengelompokan.	Ada 2–3 kesalahan dalam identifikasi atau pengelompokan.	Lebih dari 3 kesalahan atau tugas tidak selesai.
Menganalisis Fungsi Komponen	Fungsi komponen dijelaskan lengkap, akurat, mudah dibaca, dan sesuai dengan tugasnya.	Penjelasan fungsi benar dengan 1 kekurangan kecil pada ketepatan atau kelengkapan.	Penjelasan cukup benar tetapi terdapat beberapa kesalahan atau informasi kurang lengkap.	Penjelasan fungsi tidak sesuai atau tidak selesai.
Ketepatan Interpretasi	Kesimpulan tentang hubungan hardware, software, pengguna, dan alur kerja tepat serta didukung alasan berdasarkan kasus.	Kesimpulan benar tetapi alasan masih kurang lengkap.	Kesimpulan sebagian benar tetapi terdapat kekeliruan dalam membaca fungsi atau kebutuhan kasus.	Kesimpulan tidak sesuai dengan kasus.
Presentasi Hasil	Menjelaskan seluruh hasil	Menjelaskan hasil analisis dan	Menjelaskan sebagian hasil tetapi	Tidak mampu menjelaskan

	analisis dengan benar dan menjawab ≥2 pertanyaan teman/guru.	menjawab 1 pertanyaan.	belum mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.	hasil analisis.

Nilai Keterampilan= (Skor perolehan/16)x 100 (skor maksimal rubrik)

I. Interpretasi Hasil Penilaian

Total Skor	Rentang Nilai	Kategori	Interpretasi
14–16	86–100	Sangat Baik	Murid mampu memahami konsep sistem komputer, mengidentifikasi komponen, menganalisis hubungan antar-komponen, serta berkolaborasi dan mengomunikasikan hasil dengan sangat baik.
12–13	76–85	Baik	Murid mampu memahami dan mengidentifikasi komponen sistem komputer dengan baik, meskipun masih memerlukan sedikit arahan pada beberapa bagian.
10–11	60–75	Cukup	Murid mulai memahami sistem komputer dan komponen penyusunnya, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam mengidentifikasi fungsi atau hubungan antar-komponen.
4–9	< 60	Perlu Bimbingan	Murid belum menunjukkan penguasaan konsep sistem komputer dan memerlukan pembelajaran remedial serta pendampingan lebih lanjut.

Glosarium

Istilah	Definisi
Struktur Data	Cara tertentu untuk menyimpan dan mengatur data dalam program komputer agar sesuai dengan tujuan tertentu sehingga dapat diakses dan dikerjakan dengan cara yang tepat.
Sistem Komputer	Kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk memproses data, menyimpan informasi, dan menyediakan fungsi yang diperlukan.
Hardware	Bagian fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh.
Software	Kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer serta menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras.
Brainware/User	Pengguna yang berinteraksi dengan sistem komputer untuk memberikan perintah dan memanfaatkan hasil pengolahan.
Input	Data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer.
Process	Tahap ketika komputer mengolah data masukan sesuai instruksi.
Output	Hasil pengolahan data yang diberikan komputer kepada pengguna, misalnya melalui layar, printer, atau speaker.
Pembelajaran Sosial Emosional (PSE)	Proses pembelajaran untuk mengembangkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri Murid.
Experiential Learning	Pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu Murid membangun pemahaman melalui siklus mengalami, merefleksikan, memaknai, dan menerapkan hasil belajarnya.